质量与密度综合（通用班第 16 讲）

【答案】

（1）B

（2）厚

（3）等于

（4）纸张的厚度

（5）B

（6）小于

（7）22.5g/m

【解析】

（1）由材料可知，面密度是指单位面积的物质的质量，因此只有 B 选项的单位符合。

（2）由材料可知，“克重”与“面密度”含义相同，都是指单位面积的物质的质量。根据面密度的定义，可以把面密度（也是克重）表达为$\frac{m}{S}$，则它可以进一步展开为$\frac{\rho V}{S}=\rho h$（其中h为纸张的厚度），由公式可以看出，在密度ρ一定时，h越大则克重越大。

（3）由（2）中的公式可以看出，密度ρ与厚度h相同的 A1 纸和 A2 纸的面密度是相同的。

（4）克重为“60”即已知$\rho h=60\mathrm{g/m^2}$，想要计算纸的密度ρ，只需

要知道h，即纸张的厚度。

（5）都是铜导线，材料相同，则密度是相同的。线密度是单位长度的质量，可以表示为$\frac{m}{L}$，进一步展开为$\frac{\rho V}{L}=\rho S$（S为导线的横截面积），则ρ相同、S不同的导线的线密度是不相同的。

（6）由（5）中的公式可以看出，横截面积S相同时，密度ρ更小的导线，其线密度更小，因此铝导线的线密度小于铜导线的线密度。

（7）$\rho S=8.9\times10^{3}\mathrm{kg/m^{3}}\times2.5\mathrm{mm^{2}}=22.5\mathrm{g/m}$。